

SENAC
TÉCNICO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
PROJETO INTEGRADOR
UC6

ANÁLISE DE ATRASOS E OCUPAÇÃO – SPTRANS (ÁREA 2 NORTE)
Sistema de Análise Operacional – SPTrans / Sambaíba

Claudine Costa
Heitor Oliveira
João Paulo
Luis Oscar

São Paulo
2026

Claudine Costa

Heitor Oliveira

João Paulo

Luis Oscar

ANÁLISE DE ATRASOS E OCUPAÇÃO – SPTRANS (ÁREA 2 NORTE)

Sistema de Análise Operacional – SPTrans / Sambaíba

Projeto Integrador apresentado ao SENAC tem como requisito apresentar prática de conceitos de Engenharia de Dados, modelagem relacional, ETL e análise operacional.

São Paulo

2026

RESUMO

Este Projeto Integrador apresenta o desenvolvimento de uma solução de Engenharia de Dados voltada à análise operacional do transporte público da Área 2 Norte de São Paulo, com foco nas linhas operadas pela Sambaíba Transportes Urbanos. O problema abordado está relacionado à dificuldade de monitorar atrasos, horários de pico e ocupação da frota de maneira estruturada e orientada por dados. A solução proposta utiliza dados públicos da SPTrans, processos de extração, transformação e carga (ETL), Power Query e um banco de dados relacional MySQL. O modelo contempla as entidades linha, veículo e operação, além de views analíticas, procedures e perfis de acesso. Como resultado, foi construída uma estrutura capaz de apoiar análises de pontualidade, demanda e ocupação, contribuindo para decisões operacionais mais eficientes. Quando não disponíveis diretamente em fontes públicas, os dados de embarque são tratados por meio de simulação acadêmica, explicitamente diferenciada dos dados oficiais.

Palavras-chave: Engenharia de Dados. Transporte Público. SPTrans. Sambaíba. MySQL. ETL. Análise Operacional.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO
2	PROBLEMA DE PESQUISA
3	CONTEXTUALIZAÇÃO
4	PÚBLICO-ALVO
5	OBJETIVOS
5.1	Objetivo geral
5.2	Objetivos específicos
6	JUSTIFICATIVA
7	SOLUÇÃO PROPOSTA
8	METODOLOGIA E ETAPAS DO PROJETO
8.1	Coleta
8.2	Transformação
8.3	Carga
8.4	Governança
8.5	Análise
9	TECNOLOGIAS UTILIZADAS
10	MODELAGEM E BANCO DE DADOS
11	REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS
12	SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO
13	RESULTADOS OBTIDOS
14	DIFICULDADES E LIMITAÇÕES
15	SOLUÇÕES ADOTADAS
16	POSSIBILIDADES DE MELHORIAS FUTURAS
17	CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS

1 INTRODUÇÃO

O transporte público urbano constitui um serviço essencial para a mobilidade da população e exige acompanhamento contínuo de indicadores operacionais. Nesse contexto, o uso estruturado de dados permite transformar registros operacionais em informações capazes de apoiar decisões de planejamento, fiscalização e melhoria da qualidade do serviço.

2 PROBLEMA DE PESQUISA

O problema identificado consiste na dificuldade de gestão e monitoramento do desempenho operacional da frota, especialmente quanto à pontualidade, atrasos e visibilidade da demanda de passageiros nas linhas atendidas pela região norte de São Paulo. A ausência de uma estrutura centralizada dificulta comparações, identificação de padrões e tomada de decisão baseada em evidências.

3 CONTEXTUALIZAÇÃO

A Área Operacional 2 da SPTrans, localizada na região norte de São Paulo e associada neste projeto às operações da Sambaíba Transportes Urbanos, apresenta uma malha significativa de linhas e atendimento a diferentes distritos. O projeto concentra-se na criação de uma estrutura analítica capaz de organizar informações de linhas, veículos e operações, permitindo observar horários críticos, atrasos e indicadores de ocupação.

4 PÚBLICO-ALVO

A solução é direcionada principalmente aos gestores e profissionais de planejamento operacional da Sambaíba Transportes Urbanos, aos órgãos de planejamento e fiscalização relacionados à SPTrans e a analistas de dados e profissionais de mobilidade urbana.

5 OBJETIVOS

O projeto busca aplicar conceitos de Engenharia de Dados à organização e análise de informações de transporte público.

5.1 Objetivo geral

Desenvolver uma solução de Engenharia de Dados com banco relacional estruturado para analisar indicadores de ocupação, horários de pico, dias de maior demanda e índices de atraso das linhas de ônibus da região estudada.

5.2 Objetivos específicos

Mapear e estruturar as entidades relacionais linha, veículo e operação; implementar rotinas de tratamento de dados por meio de processos ETL; utilizar fontes oficiais da SPTrans, incluindo GTFS e API Olho Vivo, quando aplicável; desenvolver views analíticas e Stored Procedures; e estabelecer controle de acesso baseado em perfis de usuários.

6 JUSTIFICATIVA

A adoção de uma abordagem orientada a dados permite substituir avaliações predominantemente subjetivas por evidências quantitativas. Um banco relacional padronizado favorece a integridade dos dados, a rastreabilidade das informações e a criação de análises reutilizáveis, contribuindo para identificar gargalos operacionais e oportunidades de melhoria.

7 SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução consiste em um pipeline de dados que utiliza fontes públicas da SPTrans, processos de limpeza e transformação em Power Query e consolidação em MySQL. Sobre o banco são desenvolvidas views e procedures para responder a questões de negócio relacionadas à pontualidade, demanda e ocupação.

8 METODOLOGIA E ETAPAS DO PROJETO

O funcionamento da solução foi organizado em cinco etapas: coleta, transformação, carga, governança e análise.

8.1 Coleta

Os dados são obtidos de fontes públicas relacionadas ao transporte, especialmente formatos GTFS e informações disponibilizadas pela API Olho Vivo, respeitando a disponibilidade e as limitações de cada fonte.

8.2 Transformação

Os dados brutos passam por limpeza, padronização, tratamento de campos, organização de atributos e preparação para carga. O Power Query/Excel é utilizado como ferramenta de apoio ao processo.

8.3 Carga

Após o tratamento, os dados são importados para o banco relacional MySQL, no qual são organizados conforme o modelo lógico definido.

8.4 Governança

A governança contempla segregação de privilégios e utilização de perfis de acesso, buscando evitar alterações indevidas e restringir operações conforme a responsabilidade de cada usuário.

8.5 Análise

A camada analítica utiliza consultas SQL, views e procedures para produzir informações consolidadas sobre atrasos, pontualidade, demanda e ocupação.

9 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

MySQL e MySQL Workbench são utilizados na modelagem, gerenciamento e segurança do banco. Excel e Power Query apoiam a transformação dos dados. GitHub é empregado para versionamento de scripts e materiais técnicos. PowerPoint é utilizado na comunicação dos resultados.

10 MODELAGEM E BANCO DE DADOS

O banco de dados estudo_sptrans possui três entidades principais. A entidade linha armazena identificação, nome, terminais e frota alocada. A entidade veículo registra características físicas, fabricante, modelo e capacidade. A entidade operação funciona como tabela fato, relacionando linha e veículo a data e horário, com registros de horário programado, horário real, atraso e quantidade de embarques.

11 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Entre os requisitos funcionais estão o cadastro e atualização de linhas e veículos, o registro de operações e a geração de relatórios consolidados. Entre os requisitos não funcionais destacam-se segurança por papéis, integridade referencial por chaves estrangeiras e organização consistente dos dados.

12 SEGURANÇA E CONTROLE DE ACESSO

Foram considerados três perfis principais: Administrador, com privilégios de gestão; Analista, destinado principalmente à consulta dos dados e resultados; e ETL, com permissões controladas para inserção e atualização necessárias aos processos de carga. A segregação reduz o risco de alterações indevidas no ambiente analítico.

13 RESULTADOS OBTIDOS

A modelagem conceitual e lógica foi concluída por meio de um Diagrama Entidade-Relacionamento validado. Também foram desenvolvidos e testados scripts SQL para criação de tabelas, inserção de dados, views gerenciais e procedures de relatórios. A estrutura de usuários com privilégios segregados foi implementada como parte da camada de segurança.

14 DIFICULDADES E LIMITAÇÕES

Uma das principais limitações foi a ausência de dados públicos diretos de embarque por viagem disponibilizados nativamente para o uso pretendido. Também foi necessário tratar a variabilidade das características dos veículos e suas capacidades, o que exige padronização para fins analíticos.

15 SOLUÇÕES ADOTADAS

Para suprir a ausência de embarques diretamente observados por viagem, foi adotada uma simulação acadêmica consistente com faixas de capacidade e volumetria das linhas. Esses valores devem ser identificados no projeto como simulados, não devendo ser interpretados como registros oficiais da SPTrans. Para os veículos, foram utilizadas faixas de capacidade associadas a categorias como micro, padrão e articulado.

16 POSSIBILIDADES DE MELHORIAS FUTURAS

Entre as melhorias propostas estão a automatização do pipeline por meio de Python conectado diretamente às fontes disponíveis da SPTrans, a atualização periódica dos dados e o desenvolvimento de dashboard interativo em Power BI ou Looker Studio conectado às views do MySQL.

17 CONCLUSÃO

O projeto demonstrou a aplicação prática de conceitos de Engenharia de Dados e modelagem relacional a um problema real de mobilidade urbana. A estrutura criada permite organizar informações operacionais, estabelecer regras de segurança e produzir análises sobre atrasos, demanda e ocupação. Apesar das limitações relacionadas à disponibilidade de dados de embarque, a solução apresenta uma base escalável para futuras automações e integrações em tempo real. A explicitação dos dados simulados preserva a transparência metodológica e permite que os resultados sejam compreendidos dentro do contexto acadêmico.

Cabe ressaltar que tanto a SPTrans como a empresa Sambaiba foram contactadas via e-mail, porém nenhuma respondeu aos questionamentos e apontamentos levantados. Isso demonstra a fragilidade e limitação do serviço público municipal no acompanhamento e regulação do setor, como também da empresa na sua função de prestação de serviço junto ao município e seus usuários/passageiros.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724:2024: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520:2023: Informação e documentação — Citações em documentos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023:2018: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

SPTRANS. São Paulo Transporte S/A. Dados e informações públicas sobre transporte coletivo urbano de São Paulo. São Paulo: SPTrans.

MICROSOFT. Microsoft Excel e Power Query: documentação e recursos para transformação de dados. Redmond: Microsoft.

MYSQL. MySQL Documentation. Oracle Corporation.